Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Reptes d'ampliació

Per anar més enllà: unitats d'altres països i del passat, i estimacions de Fermi.

1 **Polzades.** Una pantalla de 55 polzades fa 55 polzades de diagonal. Una polzada són 2,54 cm. Quants cm fa la diagonal? Si la pantalla és 16:9, quant fa d'ample i d'alt? (Pista: teorema de Pitàgores.)

2 **Milles i nusos.** Un vaixell va a 20 nusos (1 nus = 1 milla nàutica per hora; 1 milla nàutica = 1.852 m). Passa-ho a $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ i a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

3 **Estimació de Fermi.** Quantes gotes d'aigua hi ha al mar Mediterrani? (Superfície ≈ $2{,}5 \cdot 10^6$ km²; profunditat mitjana ≈ 1.500 m.) Escriu-ho en notació científica.

4 **L'any llum.** La llum recorre 300.000 km cada segon. Quants km recorre en un any? L'estrella més propera (Pròxima del Centaure) és a 4,2 anys llum: quants km són?